

Проект “Rubber End AI”

специализированная нейросетевая модель для
расчёта срока службы автомобильных шин

Автор: Мехоношин Леонид Александрович.

Группа: ИИ-72.

Год: 2026.

Проблемы:

1. Изношенные шины создают опасность на дороге (вред людям).
2. Трудности переработки (вред экологии).

Решение: ИИ-модель для вычисления примерного оставшегося срока службы.

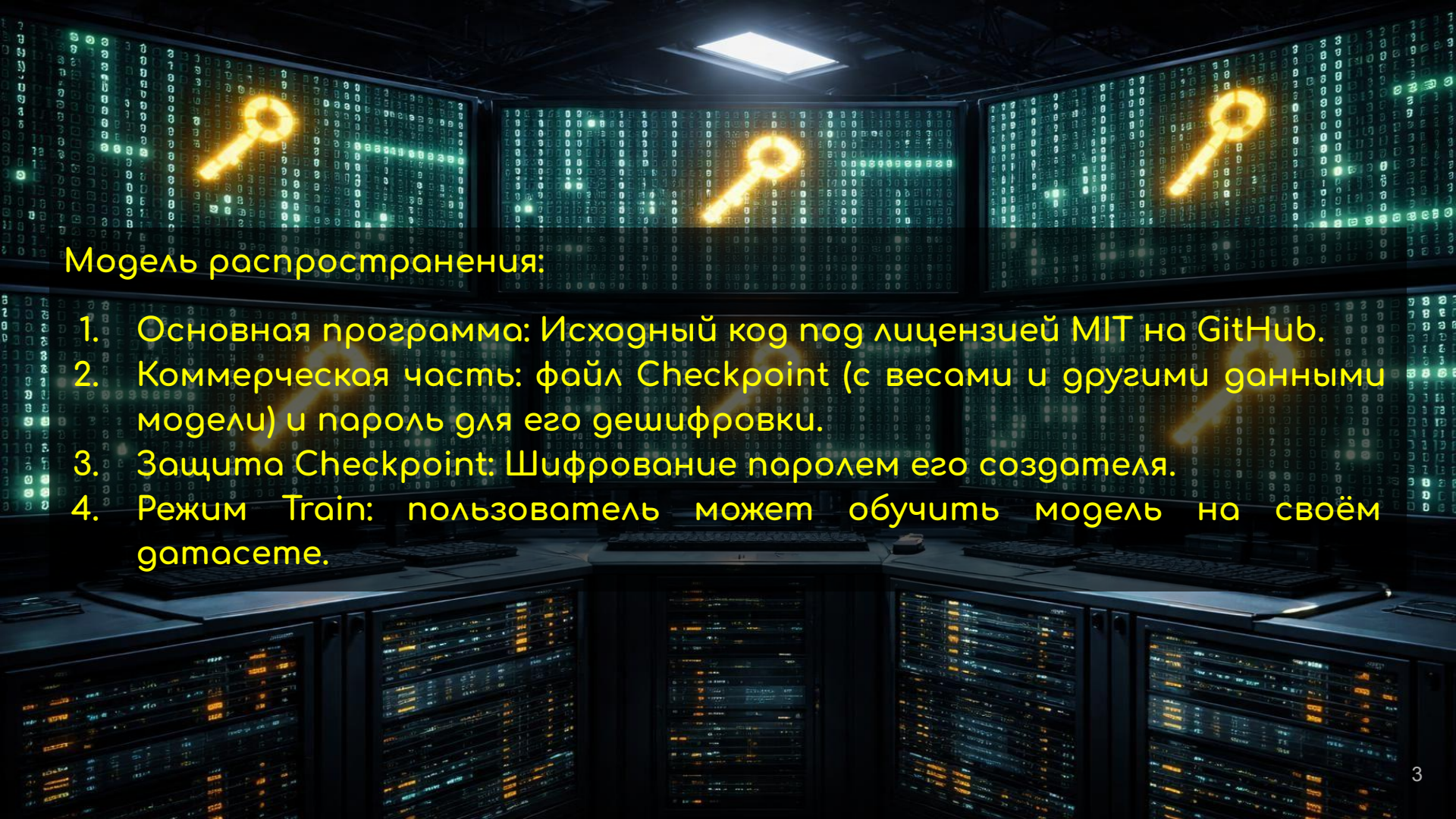
Предполагаемый результат:

1. Снижение расходов на производство.
2. Улучшение экологической ситуации.
3. Повышение безопасности на дорогах.

Задача: Определение точного момента износа шин.

Нет известных аналогов и мало датасетов в открытом доступе





Модель распространения:

1. Основная программа: Исходный код под лицензией MIT на GitHub.
2. Коммерческая часть: файл Checkpoint (с весами и другими данными модели) и пароль для его дешифровки.
3. Защита Checkpoint: Шифрование паролем его создателя.
4. Режим Train: пользователь может обучить модель на своём датасете.

Конфигурация входных данных (удобная настройка благодаря языку `yaml`):

Файл `input.yaml` – тип и текущее состояние шин (его распространение предполагается вместе с файлом Checkpoint). `input.yaml` для оригинального Checkpoint находится на GitHub вместе с программой открыто.

Файл Checkpoint и датасет:

1. База: [Synthetic Automobile Tyre RUL Data \(Kaggle\)](#).



2. Уникальность: В датасет интегрированы эксклюзивные данные по китайским моделям шин, отсутствующие в открытом доступе.

Автор оригинального датасета: KrishnamJ.

Copyright: © 2026 LeonidMehonoshin. Все права на уникальную часть датасета и веса модели защищены.

Информационная безопасность:

- Файл Checkpoint шифруется зашифрованным хешем, который сгенерирован на основе пароля его автора:
 - Хеширование: Scrypt - многослойный алгоритм, защищающий от дешифрования брут-форсом.
 - Шифрование: Fernet - алгоритм симметричного шифрования, гарантирующий конфиденциальность и защиту файла от подмены без ключа доступа.

Бизнес-преимущества:

- Защита от копирования: Несанкционированный запуск или перепродажа модели невозможны без ключа.
- Сохранность алгоритмов: Структура и уникальные коэффициенты нейросети полностью скрыты от анализа конкурентами.

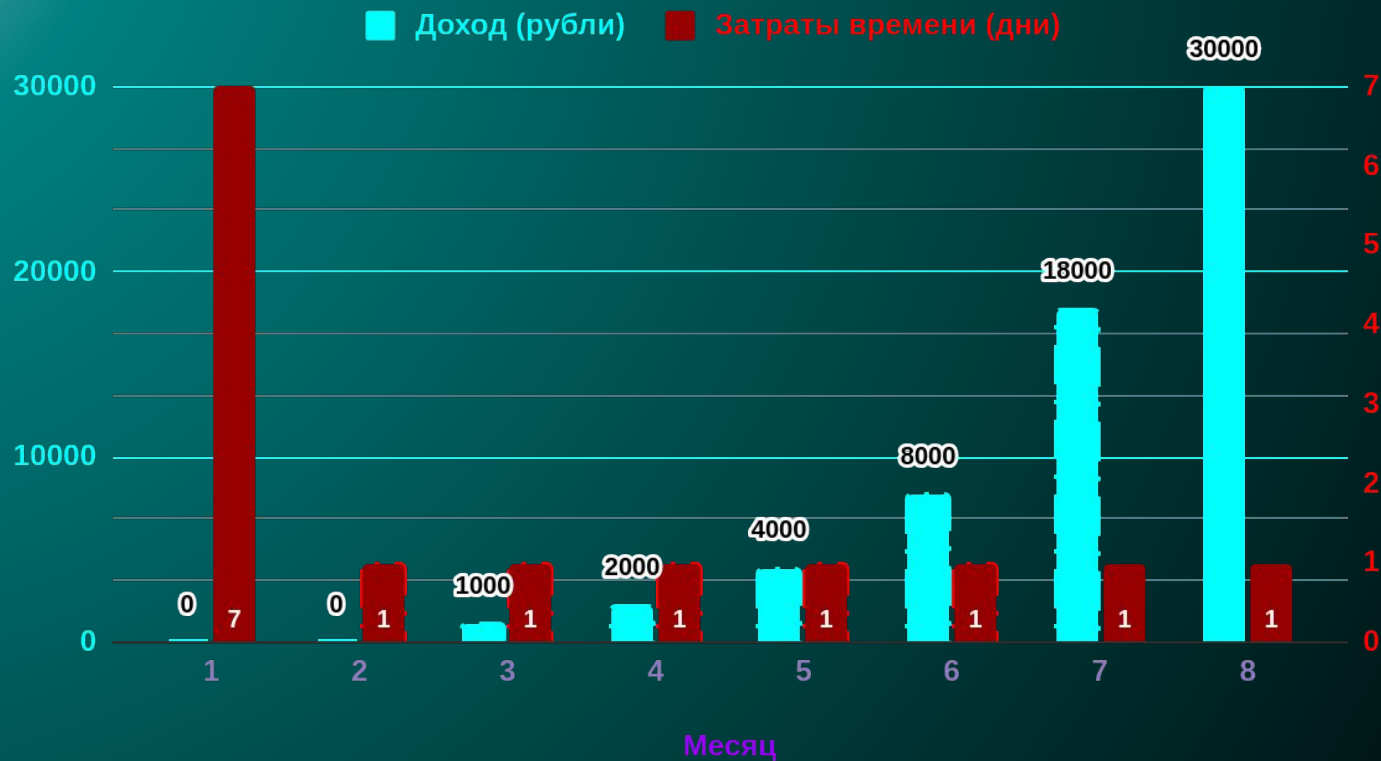
Безопасность среды:

- Загрузка и дешифровка данных происходят непосредственно в оперативной памяти устройства без сохранения открытых ключей в файловой системе.

Экономика проекта

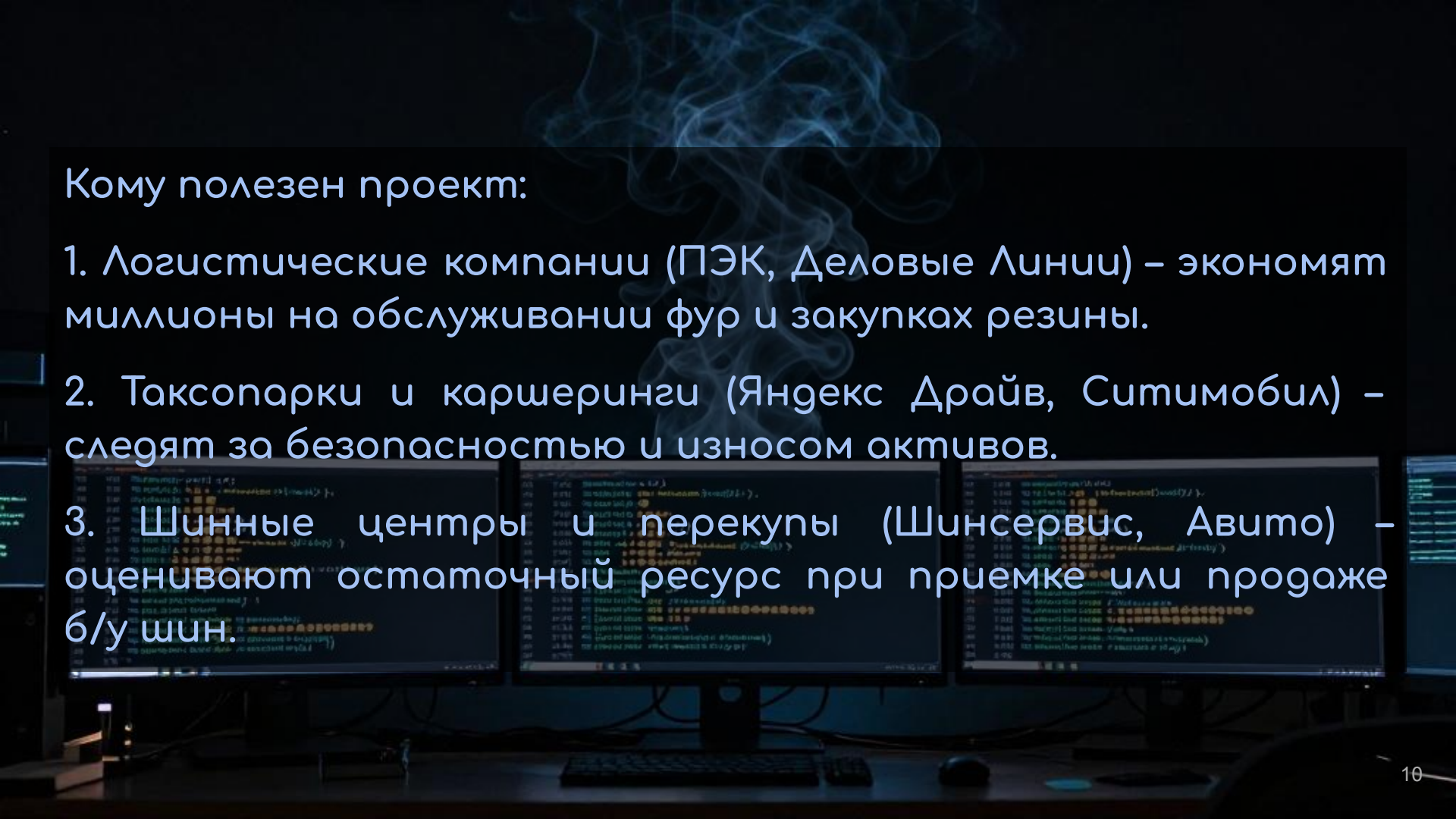
Категория	Описание
Капитальные и операционные затраты (CAPEX/OPEX)	Создание проекта на Github, написание кода. (- 5 дней)
	Обновление Checkpoint и адаптация под новые модели шин. (-3 дня и -время в будущем)
Доходы (Revenue)	Разовая оплата лицензии Checkpoint. (+около 100-2000руб за каждую покупку)
Эффект для клиента (ROI)	+15–20% пробега шин за счет поддержания верного давления и своевременной ротации.
	Сокращение закупочного бюджета на новые комплекты (окупаемость за 1-1.5 года).
	Сокращение количества аварий на дорогах из-за истекшего срока годности шин.
	Снижение расхода топлива на 2–3% при оптимальном давлении в шинах.
	Снижение углеродного следа и отсутствие санкций за нарушение норм утилизации.

Затраты времени (дни) и Доход (рубли)



Дорожная карта

День	Этап
1	Поиск и расширение датасета.
2	Написание кода для режима обучения.
3	Написание кода для обычного режима.
4	Поиск и исправление багов.
5	Написание интерфейса (GUI) и переработка старого кода.
6	Улучшение работы кода.
7	Поиск и исправление багов.



Кому полезен проект:

1. Логистические компании (ПЭК, Деловые Линии) – экономят миллионы на обслуживании фур и закупках резины.
2. Таксопарки и каршеринги (Яндекс Драйв, Ситимобил) – следят за безопасностью и износом активов.
3. Шинные центры и перекупы (Шинсервис, Авито) – оценивают остаточный ресурс при приеме или продаже б/у шин.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ссылка на проект:

[https://github.com/LeonidMehonoshin/
rubber_end_ai](https://github.com/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai)